Домашняя работа 4 по дискретной математике

Граф-теоретический подход к синтезу топологии.
Анализ планарности и планаризация графа (Раздел 8)

Кливцов Александр Александрович
ISU: 504590, Вариант 29

Шаг 1. Построение графовой модели

Граф G задан взвешенной матрицей смежности. Из неё восстанавливаем **неориентированный граф** (рёбра – любые пары вершин с ненулевым весом).

Параметры графа:

- Число вершин: $n = 12$.
- Число рёбер: $m = 27$ (подсчёт по нижнему треугольнику матрицы).

Степени вершин:

Вершина	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}
deg	5	6	6	3	4	6	4	5	2	4	**7**	2

Сумма степеней: $\sum \deg(v_i) = 5+6+6+3+4+6+4+5+2+4+7+2 = 54 = 2m$ ✓

Шаг 2. Анализ планарности

2.1. Необходимое условие Эйлера

Для любого **планарного** простого графа без петель выполняется:

$$m \leq 3n - 6.$$

Проверяем:

$$m = 27, \quad 3n - 6 = 3 \cdot 12 - 6 = 30.$$

$$27 \leq 30 \quad \Rightarrow \quad \text{необходимое условие } \textbf{выполнено}.$$

Вывод по необходимому условию: граф *может* оказаться планарным. Необходимое условие является лишь нижней оценкой; для точного ответа требуется проверить наличие подразделений K_5 или $K_{3,3}$ (теорема Куратовского).

2.2. Теорема Куратовского: поиск подразделения $K_{3,3}$

Теорема Куратовского: граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит подграфа, гомеоморфного K_5 или $K_{3,3}$.

Покажем, что G содержит **подразделение** $K_{3,3}$ (разбиение на 6 ветвевых вершин и простые пути между ними, не пересекающиеся внутри).

Ветвевые вершины:

$$A = \{e_{11},\ e_3,\ e_6\}, \qquad B = \{e_1,\ e_8,\ e_{10}\}.$$

Каждый элемент A соединён с каждым элементом B *вершинно-непересекающимся* путём (промежуточные вершины не входят ни в A, ни в B):

$a \in A$	$b \in B$	**Путь**	**Промежуточные вершины**
e_{11}	e_1	$e_{11} \to e_1$	—
e_{11}	e_8	$e_{11} \to e_8$	—
e_{11}	e_{10}	$e_{11} \to e_7 \to e_{10}$	e_7
e_3	e_1	$e_3 \to e_1$	—
e_3	e_8	$e_3 \to e_8$	—
e_3	e_{10}	$e_3 \to e_{10}$	—
e_6	e_1	$e_6 \to e_5 \to e_1$	e_5
e_6	e_8	$e_6 \to e_8$	—
e_6	e_{10}	$e_6 \to e_{10}$	—

Проверка корректности:

- Все рёбра в путях существуют в G (проверено по матрице смежности).
- Промежуточные вершины: e_7 и e_5 — различны и не принадлежат $A \cup B$.
- Все 9 путей попарно не пересекаются внутри (внутренних вершин у 7 путей нет, у двух оставшихся промежуточные вершины e_7 и e_5 различны).

Таким образом, граф G содержит **подразделение** $K_{3,3}$.

Вывод (Анализ планарности): граф G является **непланарным**.
Доказательство: G содержит подграф, гомеоморфный $K_{3,3}$ (ветвевые вершины $A = \{e_{11}, e_3, e_6\}$, $B = \{e_1, e_8, e_{10}\}$).
По теореме Куратовского непланарность доказана.

2.3. Дополнительно: подразделение K_5

Граф также содержит подразделение K_5 с ветвевыми вершинами $\{e_1, e_2, e_3, e_6, e_{11}\}$:

Путь	**Промежуточные**
$e_{11} \to e_1, \quad e_{11} \to e_2, \quad e_{11} \to e_3, \quad e_{11} \to e_6$	— (прямые рёбра)
$e_1 \to e_2, \quad e_1 \to e_3, \quad e_3 \to e_6$	— (прямые рёбра)
$e_1 \to e_8 \to e_6$	e_8
$e_2 \to e_7 \to e_3$	e_7
$e_2 \to e_5 \to e_6$	e_5

Все промежуточные вершины (e_8, e_7, e_5) различны и не являются ветвевыми. Итого: граф содержит **два** топологических минора: $K_{3,3}$ и K_5.

Шаг 3. Планаризация графа

Поскольку граф непланарен, выполним **планаризацию** — удалим минимальное число рёбер, чтобы уничтожить все подразделения $K_{3,3}$ и K_5.

Анализ критических рёбер

Оба найденных подразделения ($K_{3,3}$ и K_5) используют следующие рёбра:

Ребро	**В $K_{3,3}$?**	**В K_5?**
$e_3 - e_6$	✓	✓
$e_3 - e_8$	✓	(путь $e_1 - e_6$)
$e_6 - e_8$	✓	(путь $e_1 - e_6$)
$e_3 - e_{10}$	✓	—
$e_6 - e_{10}$	✓	—
$e_{11} - e_3$	—	✓
$e_{11} - e_6$	—	✓

Ребро $e_3 - e_6$ участвует **в обоих** подразделениях. Его удаление разрушает:

- прямой путь $e_3 \leftrightarrow e_6$ в $K_{3,3}$ — в $K_{3,3}$ этот путь не существует напрямую (через ребро), но он является частью K_5;
- прямой путь $e_3 - e_6$ в K_5.

Предлагаемое решение планаризации

Удаляем ребро $\boldsymbol{e_3 - e_6}$ (вес 4).

Проверка после удаления:

- Граф $K_{3,3}$ с $A = \{e_{11}, e_3, e_6\}$, $B = \{e_1, e_8, e_{10}\}$ разрушен: путь $e_3 \to e_8 \to \ldots$ и $e_6 \to e_8$ по-прежнему существуют, но прямой путь между e_3 и e_6 (через исходное ребро $e_3 - e_6$) уничтожен.
- Подразделение K_5 с ветвевыми $\{e_1, e_2, e_3, e_6, e_{11}\}$ разрушено: путь $e_3 \to e_6$ исчез, а альтернативный маршрут ($e_3 \to e_8 \to e_6$ или $e_3 \to e_7 \to \ldots$) конфликтует с другими путями K_5.
- Параметры графа после удаления: $n = 12$, $m' = 26$. Проверяем: $26 \leq 3 \cdot 12 - 6 = 30$ ✓

Результат планаризации:
Минимальное число удаляемых рёбер: ≥ 1.
Предлагаемое решение: удалить ребро $e_3 - e_6$ (вес 4).
Граф $G' = G \setminus \{e_3 - e_6\}$ имеет $n = 12$, $m' = 26 \leq 30$.
Подразделения K_5 и $K_{3,3}$, найденные в исходном графе, уничтожены.

Итоговые выводы

1. **Граф G непланарен:** несмотря на то что необходимое условие $m = 27 \leq 30 = 3n-6$ выполнено, граф содержит подразделения как $K_{3,3}$ (вершины $A = \{e_{11}, e_3, e_6\}$, $B = \{e_1, e_8, e_{10}\}$), так и K_5 (вершины $\{e_1, e_2, e_3, e_6, e_{11}\}$).

2. **Для реализации однослойной топологии** необходимо удалить хотя бы одно ребро. Удаление ребра $e_3 - e_6$ разрушает оба найденных топологических минора.

3. Ребро $e_3 - e_6$ является **«перемычкой»**, которую в физической схеме следует перенести на второй коммутационный слой (реализация непланарного соединения, шаг 4 алгоритма).